Desplegar ORACLE database 26ai free sobre docker/podman en mint

Revisa la documentació oficial d'ORACLE
https://www.oracle.com/es/database/free/get-started/
(quines plataformes hi ha disponibles ? I quines formes de connectar?)

En una mv amb debian/mint
(virt anidada 4GB ram 2cpu 250GB ssd) => 25+5*num_contenidors

Adquirir privilegis: $ sudo su O $ su
```
$ apt update && apt install -y podman-docker
```
Baixar imatge (tarda un poc)
```
$ podman pull container-registry.oracle.com/database/free:latest
```
Comprovar imatge
```
$ podman images
```

Crear contenidor d'oracle-database (4GB+/- aprox)
```
$ podman run -d --name cont-oracle -p 1521:1521 -e ORACLE_PWD=1234 --restart
always container-registry.oracle.com/database/free:latest
```

```
-- restart always :quan s'apage la màquina principal, al tornar a arrancar, els
contenidors arranquen automàticament
-e ORACLE_PWD=1234 :password inicial dels usuaris sys i system :com està
establida per una variable d'entorn, després NO es podrà canviar !!
```

vore contenidors en funcionament
```
$ podman ps      $ podman ps -a     $ podman ps -a -q
```
(**esperar fins que el contenidor entre en estat "healthy" !**)

"entrar" en el contenidor
```
$ podman exec -it cont-oracle /bin/bash   o   $ podman exec -it <oracle-db> sh
```

connectar amb sqlplus
```
 $ podman exec -it cont-oracle sqlplus sys/1234@FREEPDB1 as sysdba
 $ podman exec -it cont-oracle sqlplus sys/1234@FREE as sysdba
```
(mostra versió instal·lada !!, mostra nom de la BBDD, CDB, PDB)

Crear usuari
```
sql> create user orauser identified by 1234;
sql> grant connect,resource to orauser;
sql> alter user orauser quota unlimited on users;
sql> exit
$ exit
```

Comprovar nou usuari
```
 $ podman exec -it cont-oracle sqlplus orauser/1234@FREEPDB1
sql> show user
sql> show con_name
sql> select sysdate from dual;
sql> select banner from v$version;
sql> exit
```
(mostra resultats !!)

Desplegar postgresql

```
sudo apt update && sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib php-pgsql

sudo systemctl start postgresql
sudo systemctl enable postgresql

sudo -i -u postgres
psql
-- Crear base de dades
CREATE DATABASE dbpg;

-- Crear usuari amb contrasenya
CREATE USER pguser WITH PASSWORD '1234';

-- Donar permisos
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE dbpg TO pguser;

\q  -- eixir de postgres
$ exit  eixir de l'usuari postgres

provar amb:  psql -h localhost -U pguser -d dbpg -W
```

(mostra resultats !!)

Desplegar mariadb

```
sudo apt update && sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl enable mariadb

(no assegurar instalació)
sudo mariadb

CREATE DATABASE dbm CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'muser'@'%' IDENTIFIED BY '1234';

GRANT ALL PRIVILEGES ON dbm.* TO 'muser'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

(mostra resultats !!)

RESUM

SGBD	Ip	Nom BD	Port	Usuari	Password
Oracle		freepdb1	1521	orauser	1234
Postgres		dbpg	5432	pguser	1234
Mariadb		dbm	3306	muser	1234

Comprovar si des de localhost en un port (1521, 5432, 3306)

```
$ nc -zv localhost <port>
```

Comprovar si des de la mateixa IP es pot assolir un port

```
$ nc -zv <ip de la meua maquina> <port>
```

Comprovar si des d'una maquina es pot assolir un port d'una altra
(des de maquina client , posar ip de la maquina server)

```
$ nc -zv <ip> <port>          o        $ nc -zv <url> <port>
```

(mostra resultats !!)

Alguns SGBD s'instalen amb una configuració que no deixa connectar si no s'està en la propia màquina (localhost). Si es necessita connectar des d'altra màquina, s'ha de canviar alguna configuració.

Postgresql

Edita postgresql.conf

Normalment es troba a /etc/postgresql/XX/main/postgresql.conf (on XX és la versió de PostgreSQL, per exemple 15).

Busca i modifica la línia:

#listen_addresses = 'localhost'

Canvia-ho a:

listen_addresses = '*'

Això permet que PostgreSQL escolti connexions externes.

Edita pg_hba.conf

Aquest fitxer controla qui pot connectar-se i com. També es troba a /etc/postgresql/XX/main/pg_hba.conf.

Afegeix una línia com aquesta al final del fitxer:

```
host    all             all             192.168.1.0/24          md5
```

Això permet connexions des de qualsevol IP de la subxarxa 192.168.1.0/24. Pots ajustar l'interval IP segons la teva xarxa.

```
host    all             all             0.0.0.0/0               md5
```

per permetre a tots.

Després de fer els canvis:

sudo systemctl restart postgresql

Si està el tallafocs activat, assegura't que permet connexions al port 5432

Per exemple, amb ufw: $ sudo ufw allow 5432/tcp

Prova des d'altra màquina: psql -h 192.168.1.100 -U nom_usuari -d nom_BBDD

(mostra resultats !!)

Mariadb

Edita el fitxer de configuració my.cnf

Ubicació típica (depèn de la distro):

- /etc/mysql/my.cnf o
- /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Busca la secció [mysqld] i modifica la línia següent:

bind-address = 127.0.0.1

Canvia-ho a:

bind-address = 0.0.0.0

Això permet que MariaDB escolti connexions des de qualsevol IP.

Dona permisos al teu usuari per connectar remotament

Connecta't a MariaDB des del servidor (màquina local):

sudo mariadb -u root -p

I dona permisos al teu usuari per connectar des d'una IP o subxarxa concreta: (ja ho hem fet abans..)

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nom_base_de_dades.* TO 'nom_usuari'@'192.168.1.%'
IDENTIFIED BY 'contrasenya';
```

Reinicia MariaDB per aplicar els canvis

sudo systemctl restart mariadb

Tallafocs: sudo ufw allow 3306/tcp

Prova des d'altra màquina: mysql -h 192.168.1.100 -u nom_usuari -p nom_BBDD

(mostra resultats !!)

Documentar el procés explicant els punts més importants. Documentar els errors o dificultats trobades i documentar-les explicant la solució adoptada. Entregar treball aportant document original(docx,odt,) i PDF signat digitalment